

Portafolio Diagnóstico: Herramientas de Diseño Digital

Exploración analítica de software 2D y 3D
para la Ingeniería Industrial.

- **Asignatura:** Investigación y Desarrollo
- **Docente:** Mgt. Jenny Rojas
- **Institución:** Universidad de Cuenca | Facultad de Ciencias Químicas | Ingeniería Industrial

Equipo de Investigación:

Abad Ajila Javier Andrian
Girón Franco Steven Ricardo
Quinteros Ramos Juan Pablo
Sigüenza Maldonado Milton Francisco

Marco Teórico

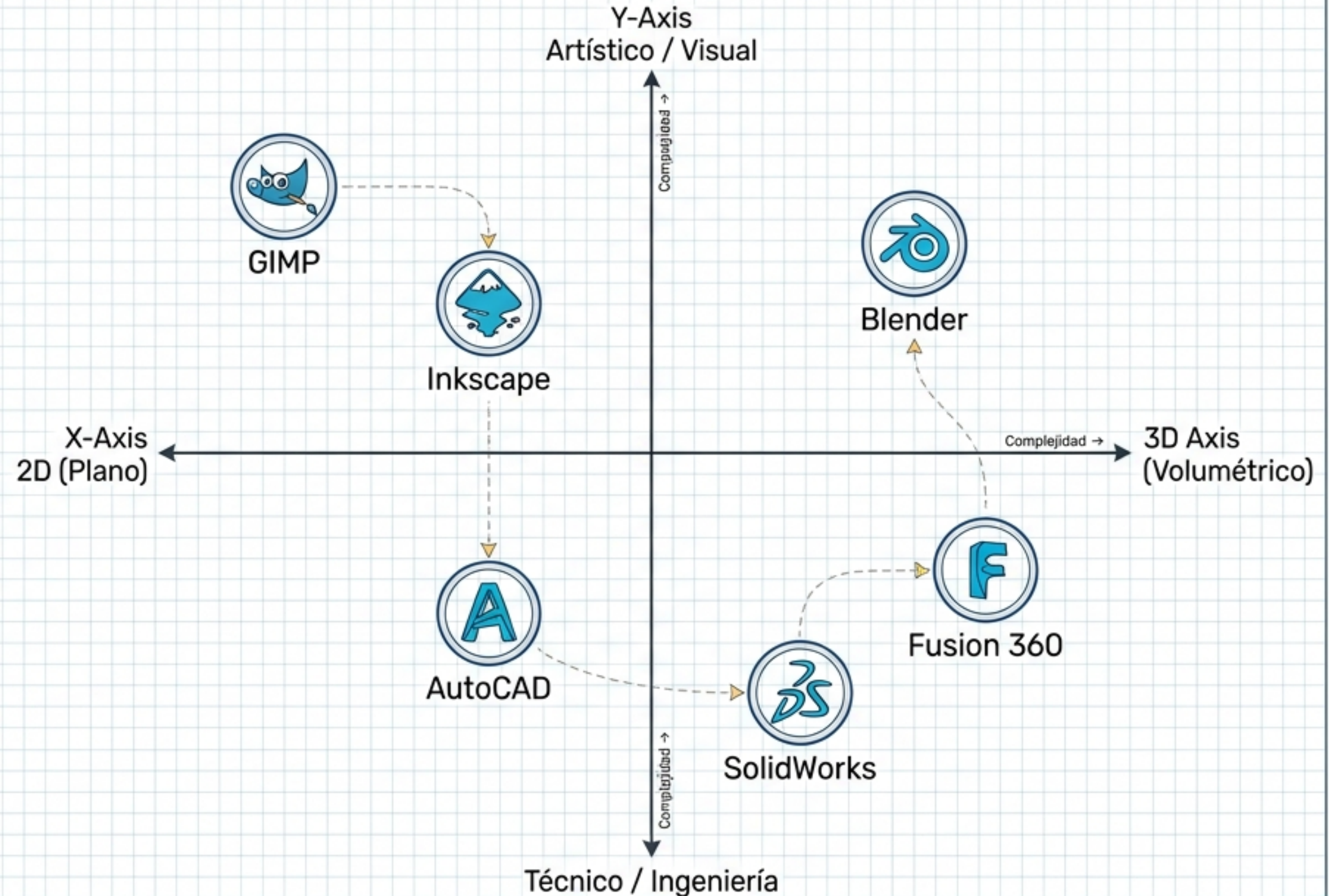
Objetivo del Estudio:

Explorar y documentar las capacidades centrales de seis ecosistemas de diseño.

Misión del Ingeniero:

Entender qué herramienta aplicar según la fase del proyecto industrial (ideación, planimetría, manufactura o comercialización).

El Espectro Dimensional



Entrada de Laboratorio 01

Entrada de Laboratorio 01

Software:
GIMP

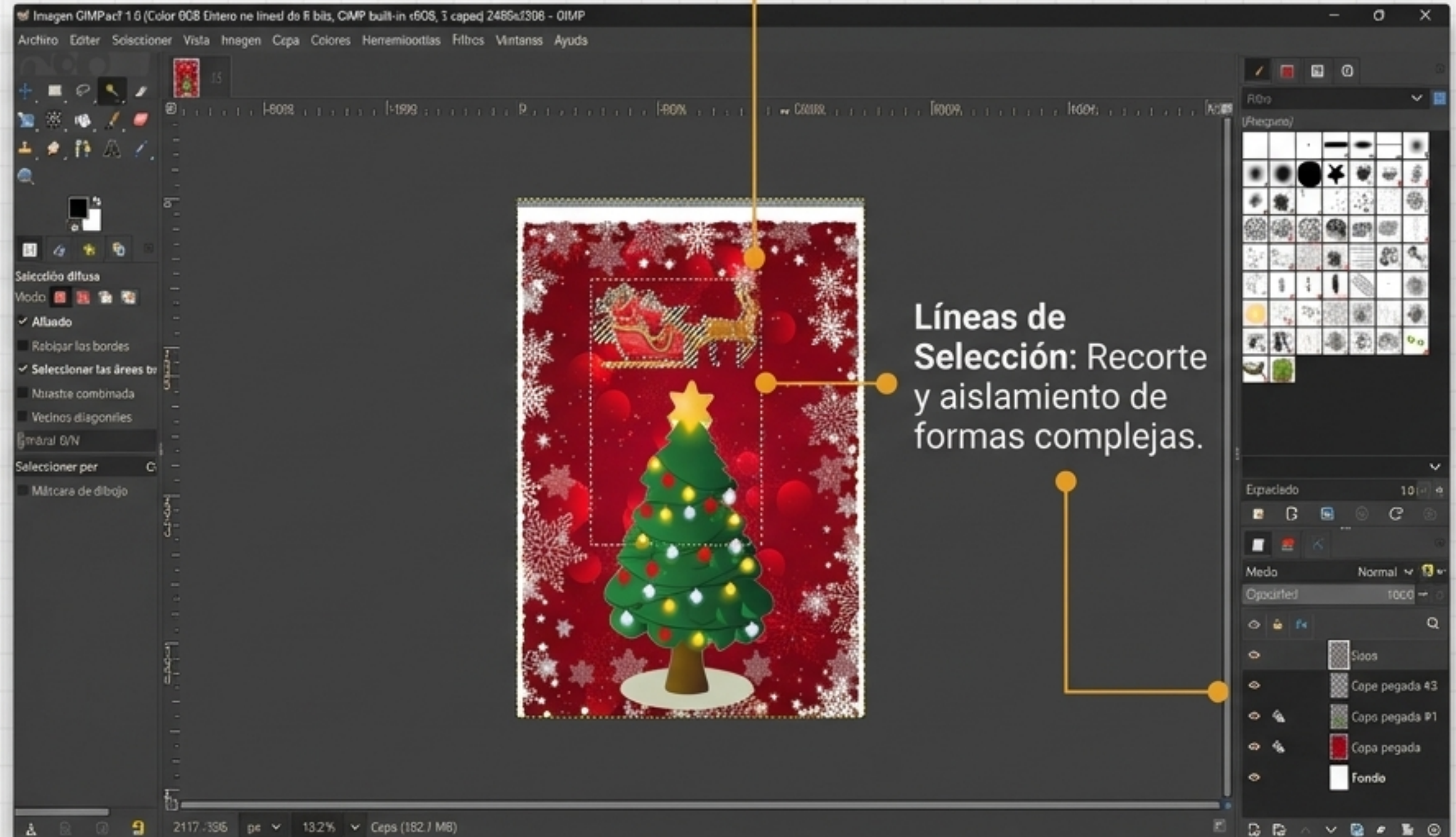
Categoría:
Diseño Raster (2D)

Función Probada:
Edición de imagen, selección, y gestión de capas.

Resultado:
Composición gráfica mediante la superposición de recortes y texturas.

Archivo:
Imagen GIMP.xcf

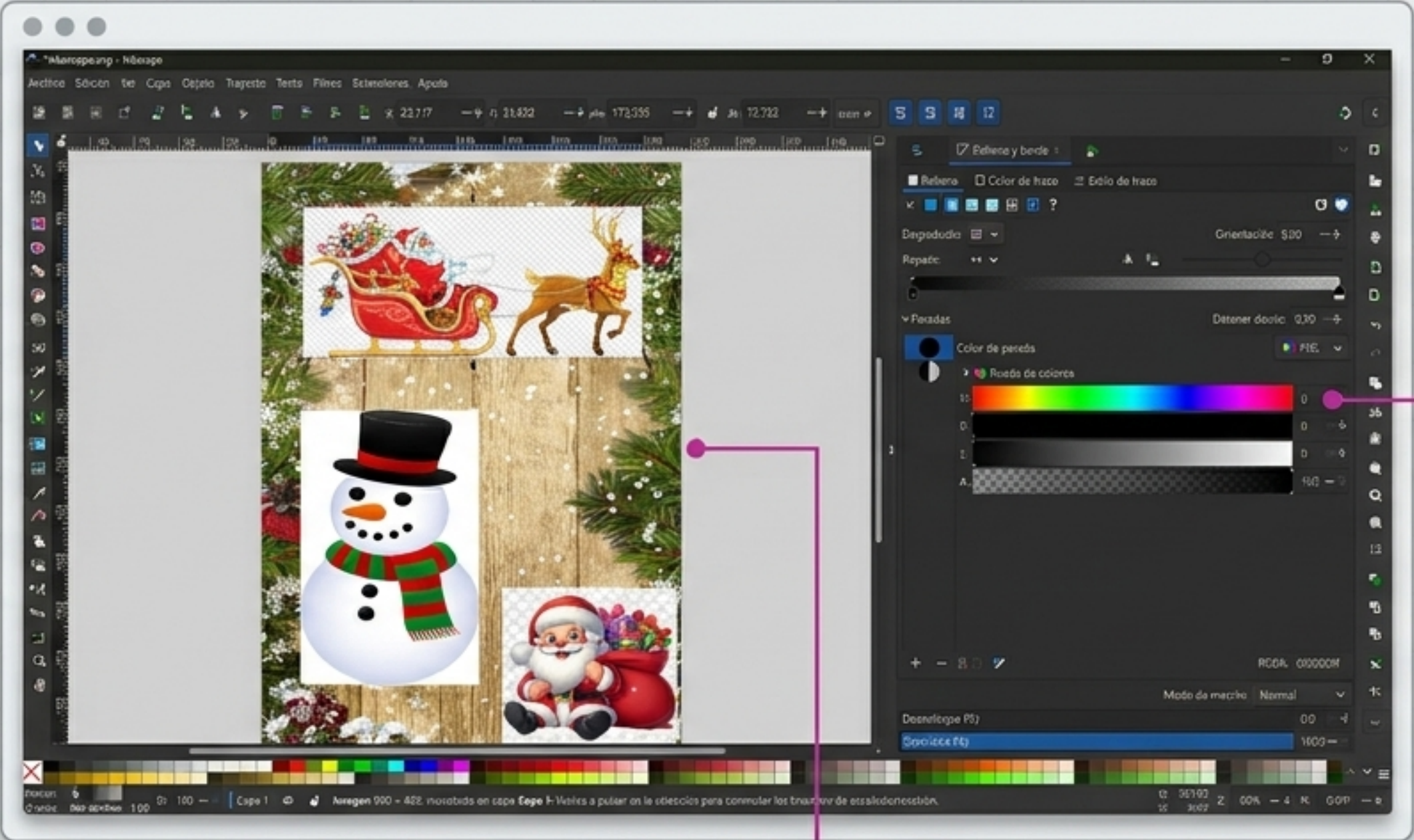
Gestor de Capas: Control de superposición de elementos independientes.



Líneas de Selección: Recorte y aislamiento de formas complejas.

Entrada de Laboratorio 02

Software	Inkscape
Categoría	Diseño Vectorial (2D)
Función Probada	Composición mediante figuras geométricas y escalado sin pérdida.
Resultado	Ensamblaje visual utilizando vectores superpuestos y ajustes de opacidad.
Archivo	inkscape.svg



Nodos Vectoriales: Elementos redimensionables sin pixelación.

Rueda de Colores y Opacidad: Control preciso de gradientes y transparencias (Modo HSL).

Entrada de Laboratorio 03

Software:
AutoCAD 2024

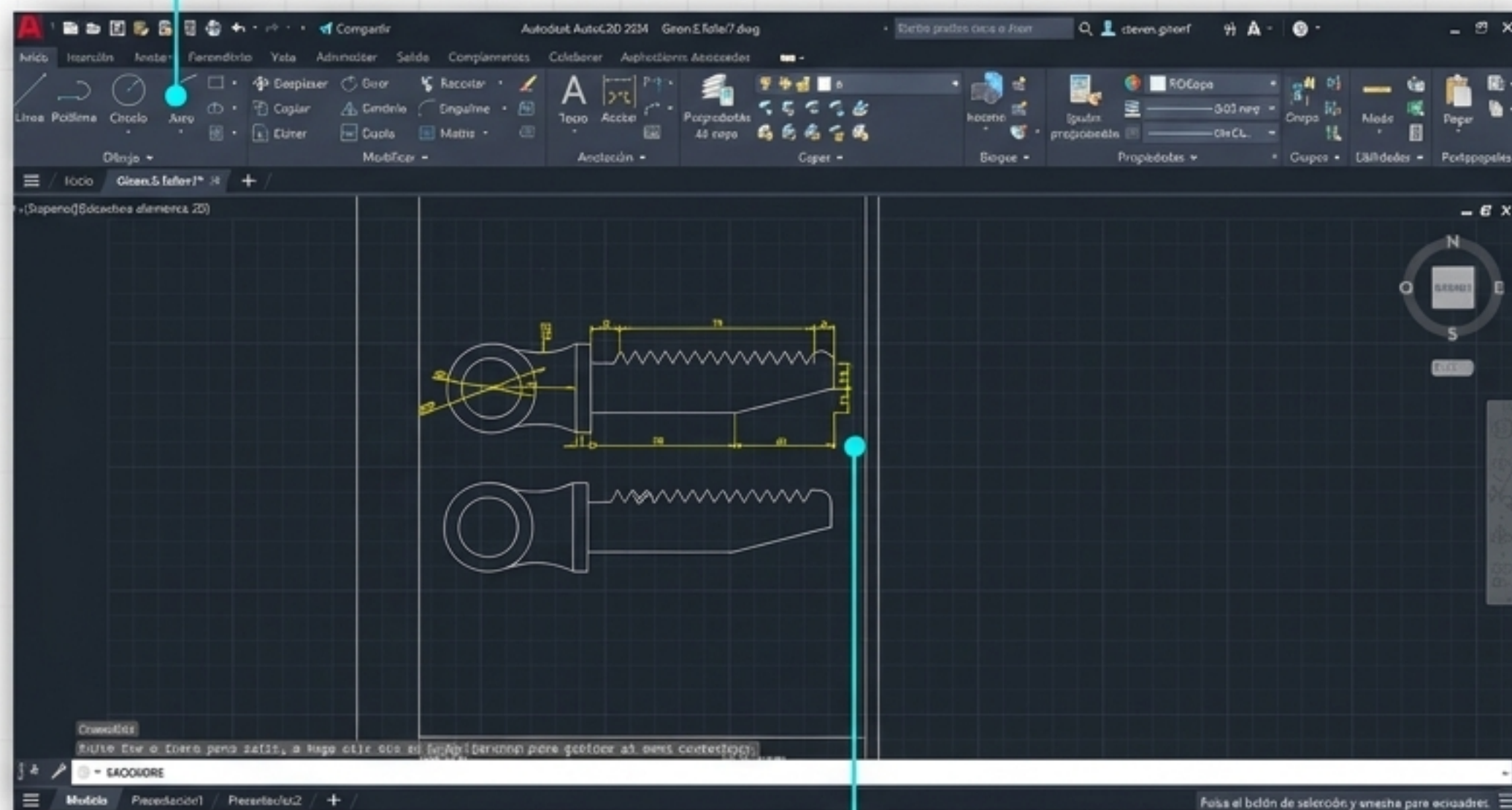
Categoría:
Diseño 2D / CAD

Función Probada:
Dibujo técnico geométrico y
acotación bajo normas.

Resultado:
Plano técnico de una hoja
dentada con cotas de radio y
longitud.

Archivo:
Giron.S.Taller7.dwg

2 **Herramientas de Dibujo:** Línea, Polilínea y
Círculo para perfiles industriales.



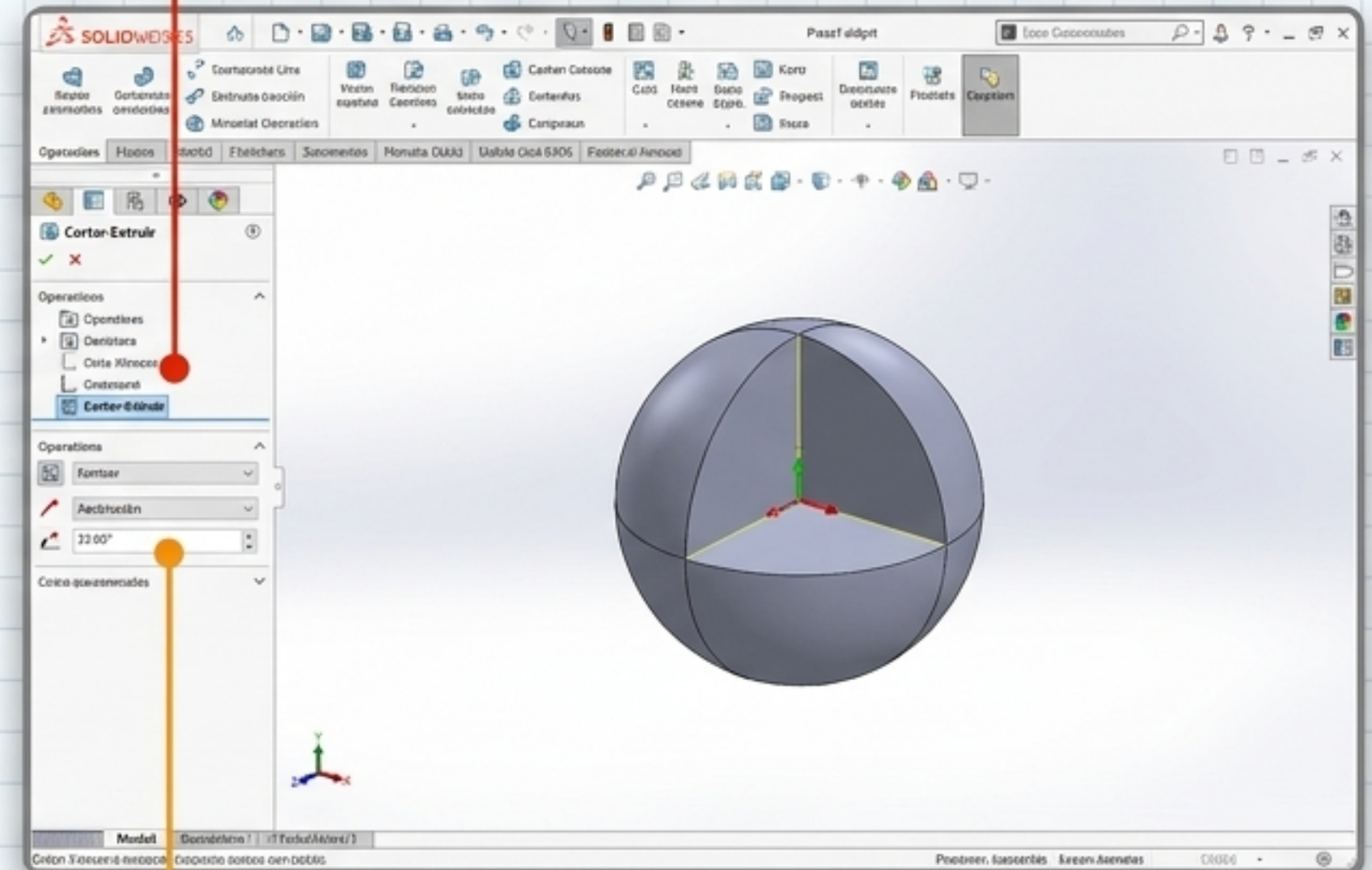
Cotas Paramétricas: Precisión
milimétrica estricta
(Radios y distancias).

Herramientas de Dibujo: Línea,
Polilínea y Círculo para perfiles
industriales.

Entrada de Laboratorio 04

Software	SolidWorks
Categoría	Modelado 3D / Paramétrico
Función Probada	Operaciones de extrusión y corte sobre geometría base.
Resultado	Esfera seccionada paramétricamente usando ángulos específicos.
Archivo	Pieza1.sldprt

Árbol de Operaciones: Cortar-Extruir controlado por variables.



Restricción de Ángulo: Corte configurado exactamente a 33.00°.

Entrada de Laboratorio 05

Software:
Fusion 360

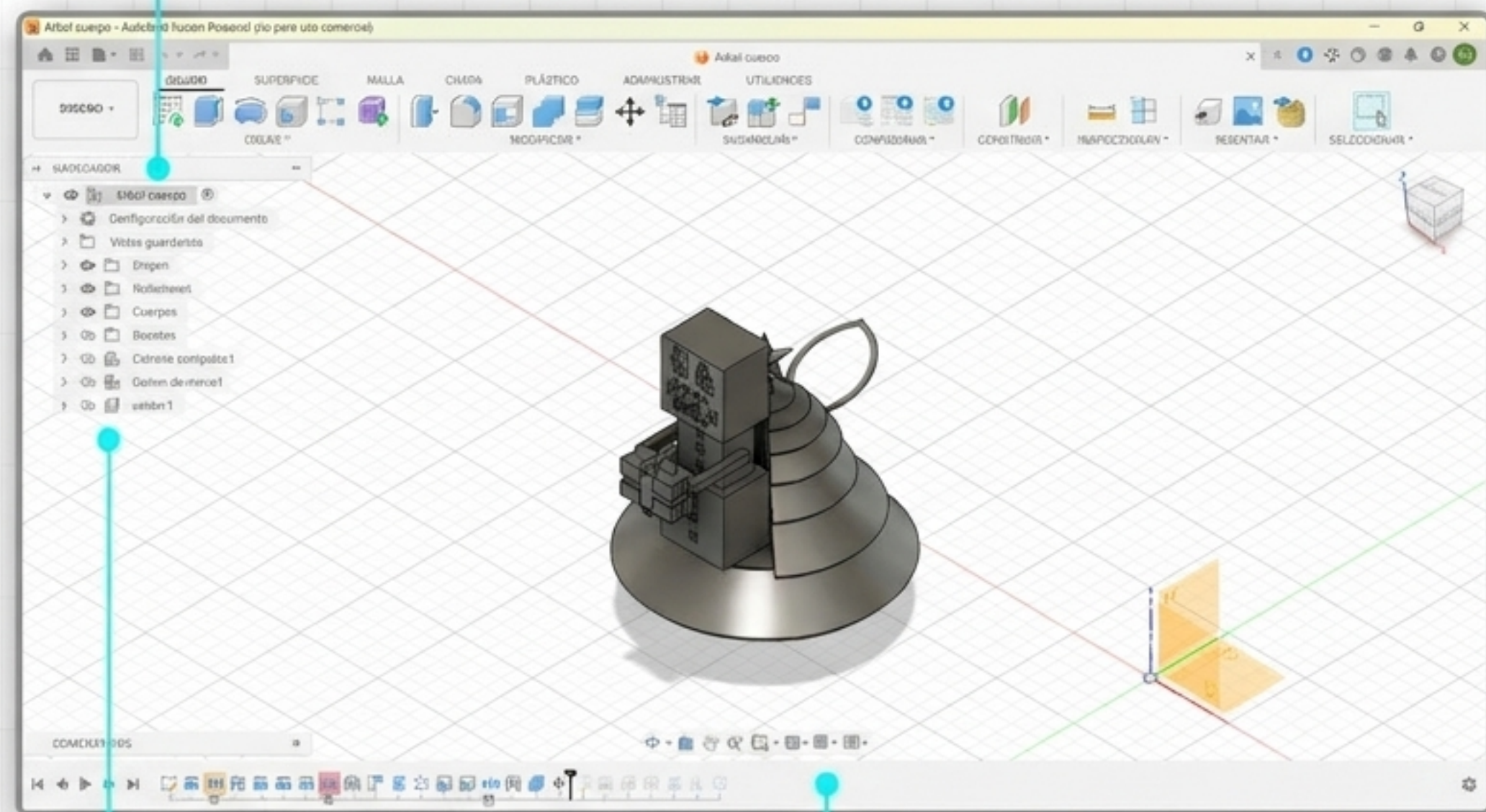
Categoría:
Modelado 3D / Híbrido Nube

Función Probada:
Combinación de cuerpos y
ensamblaje tridimensional.

Resultado:
Creación de un objeto
volumétrico compuesto
(ensamblaje).

Archivo:
Arbol cuerpo.f3d

1 **Navegador de Componentes:** Gestión de bocetos y múltiples cuerpos sólidos.



Navegador de Componentes:
Gestión de bocetos y
múltiples cuerpos sólidos.

Historial de Diseño: Registro
cronológico de operaciones
para iteración rápida.

Entrada de Laboratorio 06

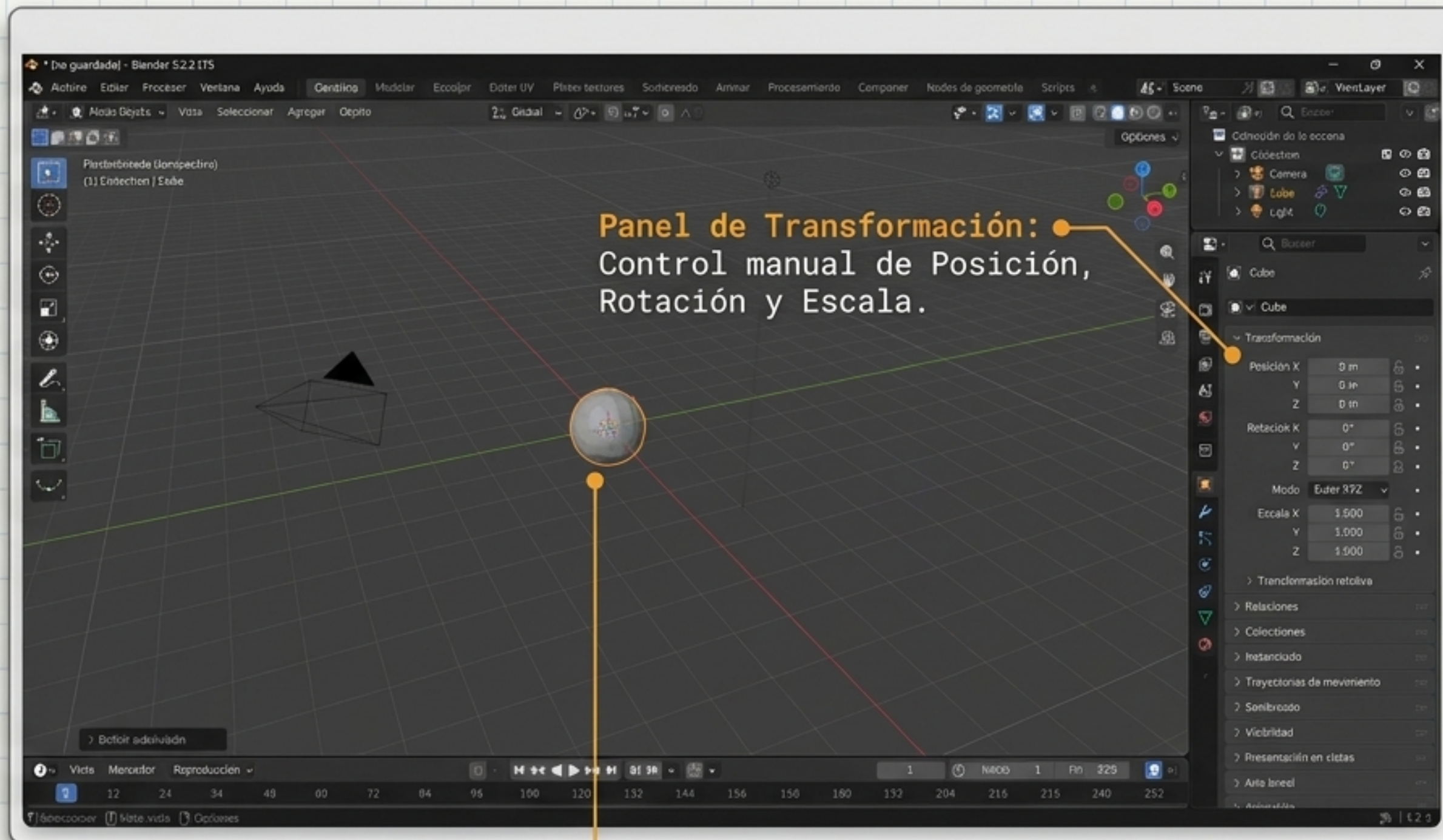
Software:
Blender

Categoría:
Modelado 3D / Poligonal

Función Probada:
Manipulación de mallas en entorno espacial libre.

Resultado:
Geometría base lista para esculpido o renderizado.

Archivo:
Blender_Mesh.blend



● **Malla Poligonal:** Modelado orgánico sin restricciones paramétricas rígidas.

Matriz Diagnóstica I: El Ecosistema 2D

Software	Ventajas	Desventajas	Uso Industrial
GIMP (2D / Raster)	Gratuito, bajo consumo de recursos, potente motor de máscaras.	Interfaz poco convencional, soporte CMYK limitado.	Postprocesamiento de fotografías, edición de texturas para 3D.
Inkscape (2D / Vectorial)	Nativo SVG, alta precisión en curvas Bézier, sin costo.	Caída de rendimiento con miles de vectores.	Señalética industrial, manuales de usuario, esquemas.
AutoCAD (2D / CAD)	Precisión milimétrica, estándar DWG/DXF, soporte cotas ISO.	Licencia costosa, modelado 3D rígido.	Planos constructivos, layout de plantas, perfiles CNC.

Matriz Diagnóstica II: El Ecosistema 3D

Software	Ventajas	Desventajas	Uso Industrial
SolidWorks (3D / Paramétrico)	Excelente árbol de operaciones, control de restricciones.	Exige hardware potente (GPU), licencias elevadas.	Diseño de maquinaria, matrices de inyección, análisis.
Fusion 360 (3D / Híbrido)	Integración CAD/CAM/CAE, trabajo en la nube.	Dependencia de internet, limitaciones educativas.	Prototipado rápido, preparación CNC, simulación.
Blender (3D / Poligonal)	Suite integral gratuita, render fotorrealista (Cycles).	Sin parametrización no genera planos automáticos.	Renders de catálogo, animacio despiece publicitario.

Matriz de Colaboración del Equipo

Trazabilidad de roles y evidencias del proyecto.

Investigador	Entorno Analizado	Aporte Específico	Archivo de Evidencia
Abad Ajila Javier Andrian	Fusion 360 & Blender	Modelado de cuerpos combinados y malla poligonal.	Arbol cuerpo.f3d
Girón Franco Steven Ricardo	AutoCAD	Dibujo técnico paramétrico	Giron.S.Taller7.dwg
Quinteros Ramos Juan Pablo	SolidWorks	Operaciones de corte y extrusión paramétrica.	Pieza1.sldprt
Sigüenza Maldonado Milton Francisco	GIMP & Inkscape	Composiciones raster y vectoriales por capas.	Imagen GIMP.xcf

Conclusiones: El Arsenal del Ingeniero Industrial

1. No existe una herramienta universal

La ingeniería exige un "stack" de software. GIMP o Inkscape inician la ideación, pero carecen del rigor geométrico para la manufactura.

2. El estándar de fabricación

Herramientas paramétricas (SolidWorks, AutoCAD) son innegociables para producción, garantizando que el diseño sea construible y estandarizado (ISO).

3. La convergencia híbrida

Plataformas como Fusion 360 unen diseño (CAD), manufactura (CAM) y simulación (CAE) colaborativamente en la nube.

El éxito del ingeniero no radica en dominar un solo programa, sino en saber en qué eslabón de la cadena productiva aplicar la herramienta correcta.